Chapitre 5 · Algèbre – Analyse

Fonctions

Un tarif de livraison, une recette, l'affluence en magasin : une fonction relie deux grandeurs et se lit sur un graphique.

- 🎯 Calculer une image, un antécédent.
- 🎯 Reconnaître une fonction linéaire, une fonction affine.
- 🎯 Lire des variations, un maximum, résoudre graphiquement.
- 🎯 Utiliser la fonction carré et $x \mapsto kx^2$.

Ce chapitre dans l'appli

💼 **AU TRAVAIL** 🚚 Livraison 🛍️ Vente 📊 Gestion — Lire une grille de tarifs, comparer deux transporteurs, prévoir l'affluence d'une journée.

⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. $f(x) = 1{,}5x - 4$; $f(0) =$ _____
2. $f(x) = -2x + 6$; $f(8) =$ _____
3. Proportionnalité : 7 kg coûtent 21,00 €. Prix d'un kilo : _____
4. 40 % de 200 _____
5. $5x = 35$; $x =$ _____
6. $g(x) = 3x^2$; $g(4) =$ _____
7. $f(x) = 5x + 3$; $f(-1) =$ _____
8. $f(x) = 5x + 5$; $f(-2) =$ _____

📘 La leçon

l'essentiel à savoir

1 Image et antécédent

JE RETIENS

Une fonction f associe à chaque nombre x un nombre noté $f(x)$: c'est l'**image** de x.

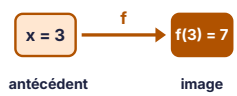
x est un **antécédent** de f(x).

Trois façons de la donner : une expression, un tableau de valeurs, une courbe.

EXEMPLE

$f(x) = 2x + 3$

$f(4) = 2 \times 4 + 3 = \mathbf{11}$: 11 est l'image de 4 ; 4 est un antécédent de 11.



2 Fonction linéaire, proportionnalité

JE RETIENS

$f(x) = ax$: situation de proportionnalité.

Sa courbe est une droite qui passe par l'origine.

EXEMPLE

Pommes à 1,80 € le kg : f(x) = 1,8x

f(3) = **5,40 €**

3 Fonction affine

JE RETIENS

$f(x) = ax + b$: sa courbe est une droite.

a : coefficient directeur (quand x augmente de 1, f(x) augmente de a). $a = (y_2 - y_1) \div (x_2 - x_1)$.

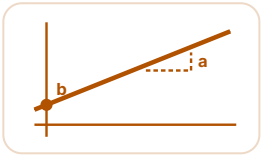
b : ordonnée à l'origine. $a > 0$: croissante ; $a < 0$: décroissante.

EXEMPLE

Livraison : 5 € + 0,50 € par km

f(x) = 0,5x + 5 ; a = 0,5 ; b = 5

f(12) = **11 €**



4 Fonction carré, x ↦ kx²

JE RETIENS

$f(x) = x^2$: courbe en forme de U (parabole), minimum 0 en x = 0 ; décroissante puis croissante.

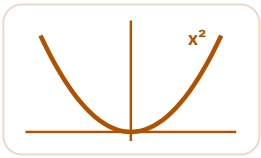
x ↦ kx² : même forme ; si k < 0, la courbe est retournée.

x ↦ f(x) + k : la courbe monte (k > 0) ou descend de k.

EXEMPLE

Tapis carré à 25 € le m² : P(x) = 25x²

P(2) = 25 × 4 = **100 €**



5 Lire un graphique

JE RETIENS

Variations : la courbe monte (croissante) ou descend (décroissante) ; on les résume dans un tableau de variations.

$f(x) = c$: abscisses des points de la courbe d'ordonnée c.

Deux droites : leur point d'intersection résout le **système**.

EXEMPLE

Droites y = 0,8x et y = 0,3x + 12 : elles se coupent en **(24 ; 19,2)**.

Les mots à connaître

image, antécédent	f(x) est l'image de x ; x est un antécédent de f(x)
fonction affine	f(x) = ax + b, courbe : une droite
coefficient directeur	a : variation de f(x) quand x augmente de 1
ordonnée à l'origine	b = f(0)
croissante, décroissante	la courbe monte ; la courbe descend
maximum, minimum	plus grande, plus petite valeur de f(x)

Mes astuces pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

⚡ Calculer vite

› f(0) = b : l'ordonnée à l'origine se lit sans calcul.

› Pour tracer une droite, deux points suffisent.

🎯 Estimer

› Sur un graphique, je lis d'abord l'échelle de chaque axe.

› Un point lu sur une courbe est une valeur approchée.

💡 Donner du sens

› a = 0,5 € par km : chaque kilomètre coûte 0,50 € de plus.

› Intersection de deux tarifs : le moment où ils coûtent autant.

✅ Vérifier

› Je remplace x dans l'expression : le point doit vérifier y = f(x).

› a > 0 : la droite monte de gauche à droite.

Exercices résolus pas à pas

la copie à gauche, l'explication à droite

Exercice résolu 1 — **Trouver une fonction affine à partir de deux valeurs** — ✏️ à la main

Location de vélos : **2 h → 14 €** ; **5 h → 26 €**. Le prix est une fonction affine de la durée. Trouver son expression.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 f(x) = ax + b	Fonction affine : je cherche a et b.
2 a = (26 − 14) ÷ (5 − 2) = **4**	Écart des prix ÷ écart des durées.
3 14 = 4 × 2 + b → b = **6**	Je remplace un point pour trouver b.
4 f(x) = **4x + 6**	J'écris l'expression.
5 f(5) = 4 × 5 + 6 = 26 ✓	Je vérifie avec l'autre point.

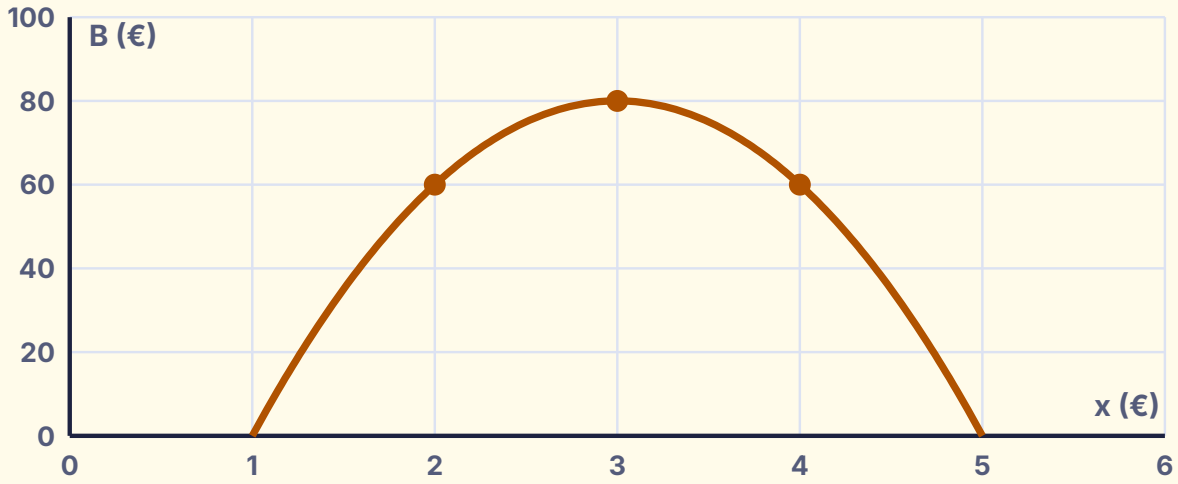
✅ **f(x) = 4x + 6 : 6 € fixes et 4 € par heure.**

→ À vous : exercices 4 et 9

Exercice résolu 2 ## Lire un maximum et résoudre graphiquement

📈 lecture graphique

Le bénéfice journalier B(x) d'un stand de jus (en €) dépend du prix de vente x d'un verre (en €).



CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Le point le plus haut : (3 ; 80)	Je cherche le sommet de la courbe.
2 Maximum : **80 €** pour x = 3 €	J'écris la valeur et où elle est atteinte.
3 B(x) = 60 : x = **2** ou x = **4**	Je trace y = 60 et je lis les abscisses des points d'intersection.
4 Croissante sur [1 ; 3], décroissante sur [3 ; 5]	Je résume les variations.

✅ **Le bénéfice est maximal (80 €) pour un prix de 3 €.**

→ À vous : exercices 12 et 14

📝 Mes notes

✏️ Les exercices

coups de pouce en fin de manuel

La mécanique De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

1 Images par une fonction affine

leçon 1

Calculez.

a. $f(x) = -2x$; $f(5) =$ _____

b. $f(x) = 5x - 2$; $f(6) =$ _____

c. $f(x) = 5x + 10$; $f(4) =$ _____

d. $f(x) = 2x - 7$; $f(-3) =$ _____

e. $f(x) = 1{,}5x - 10$; $f(-5) =$ _____

f. $f(x) = 5x + 4$; $f(-5) =$ _____

2 Images par $x \mapsto kx^2$

leçon 4

Calculez.

a. $g(x) = -2x^2$; $g(-6) =$ _____

b. $g(x) = -2x^2$; $g(-3) =$ _____

c. $g(x) = 2x^2$; $g(-4) =$ _____

d. $g(x) = x^2$; $g(-5) =$ _____

3 Antécédents

leçon 1

Calculez l'antécédent.

a. $f(x) = 4x + 7$; antécédent de 27 : _____

b. $f(x) = 4x + 2$; antécédent de 10 : _____

c. $f(x) = 3x - 3$; antécédent de -21 : _____

d. $f(x) = 2x - 3$; antécédent de 7 : _____

4 Coefficient directeur

leçon 3

Calculez a.

a. Droite passant par A(−2 ; 5) et B(−1 ; 5,5) : coefficient directeur _____

b. Droite passant par A(−1 ; −8) et B(3 ; 4) : coefficient directeur _____

c. Droite passant par A(1 ; −1) et B(5 ; −9) : coefficient directeur _____

d. Droite passant par A(−3 ; −1) et B(−2 ; 1) : coefficient directeur _____

📝 Mes notes

5 • Ordonnée à l'origine

leçon 3

Calculez b.

a. Droite de coefficient directeur −2 passant par (3 ; 2) : ordonnée à l'origine _____

b. Droite de coefficient directeur 3 passant par (2 ; 7) : ordonnée à l'origine _____

c. Droite de coefficient directeur 2 passant par (3 ; 11) : ordonnée à l'origine _____

6 • Proportionnalité

leçon 2

Calculez le coefficient.

a. Proportionnalité : 4 kg coûtent 4,80 €. Prix d'un kilo : _____

b. Proportionnalité : 5 kg coûtent 12,50 €. Prix d'un kilo : _____

c. Proportionnalité : 5 kg coûtent 6,00 €. Prix d'un kilo : _____

d. Proportionnalité : 8 kg coûtent 32,00 €. Prix d'un kilo : _____

7 • Sens de variation

leçon 3

Cochez.

a. f(x) = 0,5x : f est… ☐ croissante ☐ décroissante ☐ constante

b. f(x) = 3x + 9 : f est… ☐ constante ☐ décroissante ☐ croissante

c. f(x) = −x : f est… ☐ croissante ☐ constante ☐ décroissante

d. f(x) = −2x − 2 : f est… ☐ décroissante ☐ constante ☐ croissante

8 • Le point est-il sur la droite ?

leçon 5

Cochez.

a. Le point (3 ; 8) est-il sur la droite y = 2x + 2 ? ☐ oui ☐ non

b. Le point (6 ; 14) est-il sur la droite y = 3x − 4 ? ☐ oui ☐ non

c. Le point (5 ; 11) est-il sur la droite y = 3x − 4 ? ☐ oui ☐ non

d. Le point (3 ; 7) est-il sur la droite y = 3x − 2 ? ☐ oui ☐ non

📝 Mes notes

●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

9 ●● Le tarif de livraison

leçon 3 · S'approprier · Réaliser

Un fleuriste livre pour **5 € fixes** plus **0,50 € par km**. On note f(x) le prix pour x km.

a. Écrivez f(x).

b. Calculez le prix pour 12 km.

c. Une livraison coûte 9,50 €. Calculez la distance.

d. f est-elle croissante ou décroissante ? Pourquoi ?

💡 Coup de pouce p. 120

10 ●● Au rayon fromage

leçon 2 · Réaliser

Le comté est vendu **22,40 € le kilo**. Le prix payé est proportionnel à la masse.

a. Écrivez la fonction qui donne le prix pour x kg.

b. Calculez le prix de **350 g**.

c. Quelle masse peut-on acheter avec **10 €** ? (au gramme)

11 ●● Python : un tableau de valeurs

leçon 1 · Réaliser · Analyser-raisonner

```
def f(x):
    return 0.5 * x + 5

for x in range(0, 25, 6):
    print(x, f(x))
```

`range(0, 25, 6)` donne 0, 6, 12, 18, 24.

a. Indiquez la première ligne affichée.

b. Indiquez la valeur affichée pour x = 18.

c. Que représente f dans l'exercice « Le tarif de livraison » ?

12 ●● L'affluence dans le magasin

leçon 5 | S'approprier | Analyser-raisonner

Nombre de clients présents selon l'heure (samedi)



a. Lisez l'heure de plus forte affluence et le nombre de clients.

clients : _____

b. Il faut ouvrir une deuxième caisse quand il y a **au moins 42 clients**. Lisez la période concernée.

_____

c. Complétez : la fonction est croissante de 9 h à … puis décroissante.

_____

💡 Coup de pouce p. 120

📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

13 ●●● Choisir un transporteur

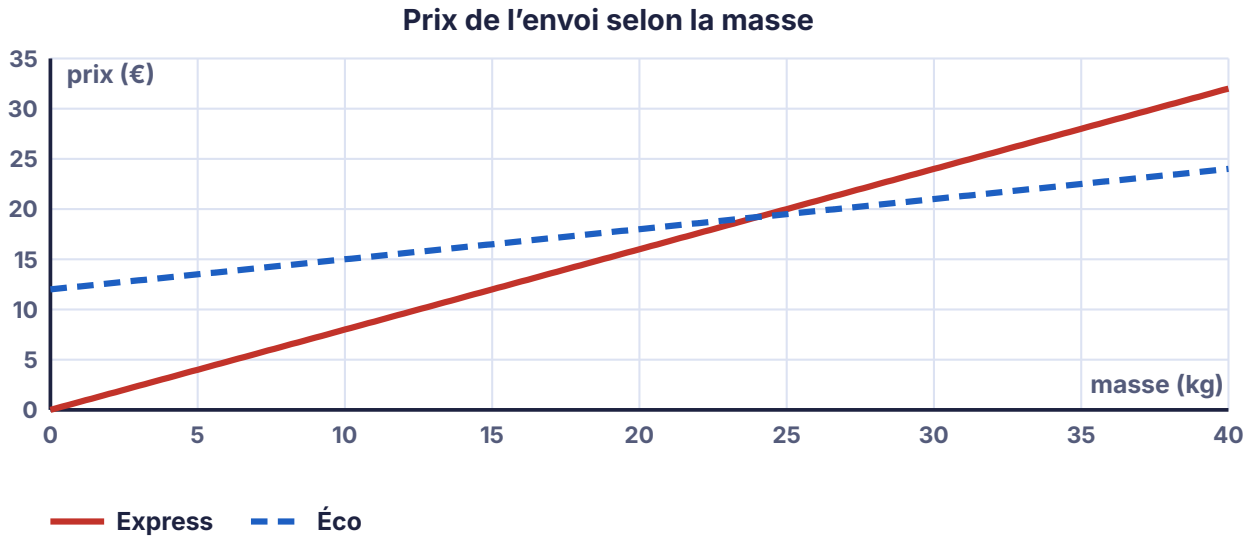
leçon 5 | S'approprier | Analyser-raisonner | Réaliser | Communiquer

Document 1 **Transporteur Express**

0,80 € par kg

Document 2 **Transporteur Éco**

12 € par envoi + 0,30 € par kg



a. Lisez la masse pour laquelle les deux tarifs sont égaux.

_____

b. Retrouvez-la en résolvant 0,8x = 12 + 0,3x.

_____

c. Calculez le prix de chaque transporteur pour un colis de **30 kg**.

Express : _____

d. Quel transporteur conseillez-vous selon la masse ?

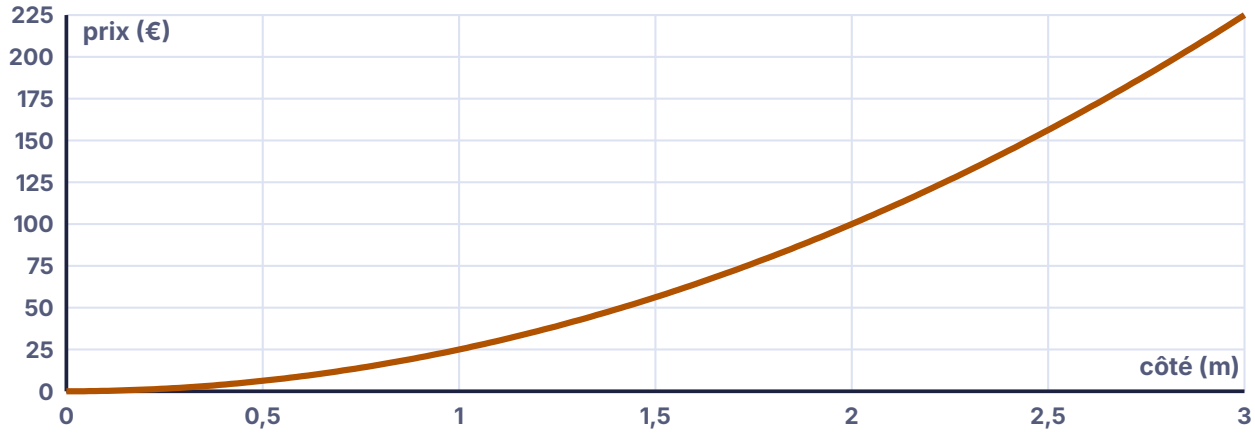
💡 Coup de pouce p. 120

📝 Mes notes

14 ●●● Des tapis sur mesure

leçon 4 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

Un magasin découpe des tapis carrés à **25 € le m²**. Pour un côté de x mètres, le prix est $P(x) = 25x^2$.



a. Calculez le prix d'un tapis de **1,6 m** de côté.

b. Un client a **100 €**. Quel côté maximal peut-il commander ?

c. Si l'on double le côté, le prix double-t-il ? Justifiez.

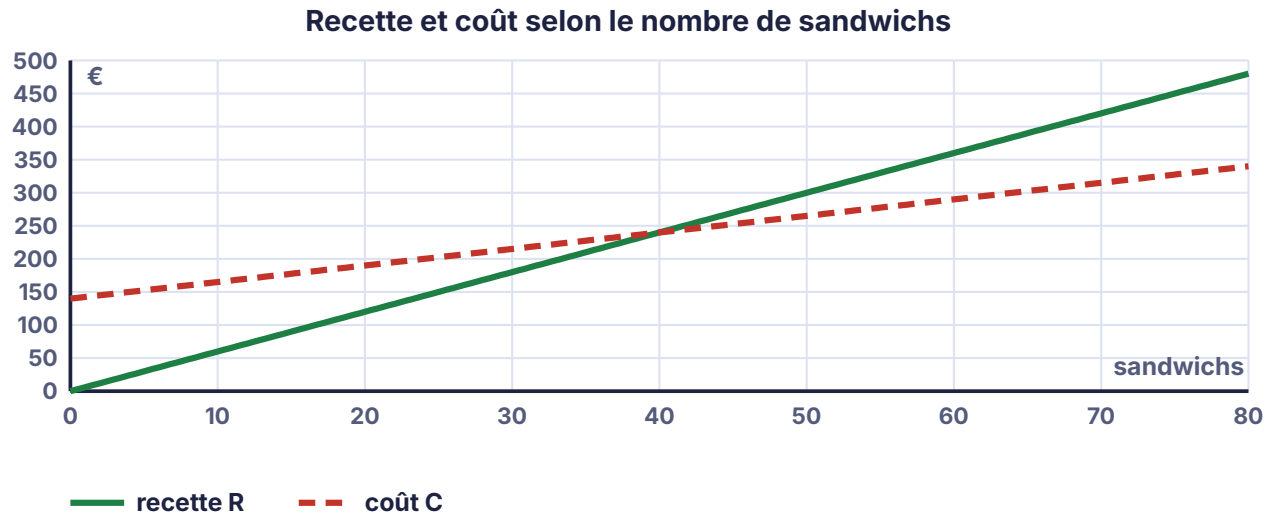
📝 Mes notes

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

15 ●●● Le food truck

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Un food truck vend des sandwichs à **6 €**. Pour une journée, ses coûts sont de **140 €** fixes plus **2,50 €** par sandwich.



1 Exprimer R(x) et C(x) en fonction du nombre x de sandwichs. — S'approprier

2 Lire le nombre de sandwichs à partir duquel le food truck gagne de l'argent. — S'approprier

3 Le vérifier en résolvant 6x = 2,5x + 140. — Réaliser

4 Calculer le bénéfice pour 60 sandwichs vendus. — Réaliser

5 Rédiger un conseil au gérant. — Communiquer

💡 Coup de pouce p. 120

📝 Mes notes

✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À revoir
calculer une image, un antécédent	**1, 3, 9**	☐	☐	☐
reconnaître linéaire et affine	**4, 5, 6, 10**	☐	☐	☐
lire un graphique	**8, 12, 13**	☐	☐	☐
utiliser $x \mapsto kx^2$	**2, 14**	☐	☐	☐
modéliser une situation	**15**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc

Fonctions

PFMP dans une jardinerie avec service de livraison · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence évaluée	Barème	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	3 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	10 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	4 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	1 pt	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1 $f(x) = 3x - 2$. Calculer $f(4)$. — Réaliser 1 pt

_____

2 $g(x) = 2x^2$. Calculer $g(3)$. — Réaliser 1 pt

_____

3 $f(x) = 2x + 1$. Calculer l'antécédent de 11. — Réaliser 1 pt

_____

4 Calculer le coefficient directeur de la droite qui passe par $(0\,;\,1)$ et $(2\,;\,5)$. — Réaliser 1 pt

_____

Exercice 2 Deux tarifs de livraison — 10 pts

Tarif de la jardinerie : **6 € + 0,80 € par km**, noté $f(x)$.

Tarif d'un concurrent : **1,20 € par km**, noté $g(x)$.



5 Calculer $f(10)$ et interpréter. — Réaliser 1 pt

_____

6 Écrire $f(x)$ et $g(x)$. Préciser la nature de chaque fonction. — S'approprier 2 pts

7 Résoudre $f(x) = g(x)$. — Réaliser 2 pts

_____

8 Lire le tarif le moins cher pour 20 km. — S'approprier 1 pt

9 Interpréter le résultat de la question 3. — Valider — 2 pts

10 Donner le sens de variation de f. Justifier. — Analyser-raisonner — 2 pts

Exercice 3 — Le gazon en rouleaux — 6 pts

Une pelouse carrée de côté x mètres coûte $P(x) = 12x^2$ euros.

11 Calculer P(5). — Réaliser — 1 pt

12 Un client a un budget de 432 €. Calculer le côté de sa pelouse. — Réaliser — 2 pts

13 Si on double le côté, le prix double-t-il ? Justifier. — Valider — 2 pts

14 Expliquer la réponse au client par une phrase. — Communiquer — 1 pt

📝 Mes notes